

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS MARICÁ

MATHEUS CARDOSO MULLER ALVES

RAFAEL FELIPE OLIVEIRA MARIATH

LUIZ CARLOS MARINHO JUNIOR

FERNANDO KASONGO

ELY SILVA DE ALMEIDA DE SOUZA

JUAN MARCELO MUNIZ DE ANCHIETA

**DOCUMENTO DE DIRETRIZES E IMPACTO: INOVAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DO PROJETO AGROLY**

RIO DE JANEIRO

2026

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente documento tem por objetivo formalizar e detalhar as diretrizes de inovação social e os impactos socioeconômicos do projeto **Agroly** no ecossistema de agricultura e gestão rural. Centrado nos princípios da tecnologia social, o projeto propõe uma quebra de paradigma na forma como pequenos e médios produtores gerenciam suas terras, insumos, ciclos de colheita e finanças.

Historicamente, o setor de *Agrotech* tem focado seus esforços de desenvolvimento em soluções de alto custo voltadas ao grande latifúndio e ao *agribusiness* de exportação. Essa abordagem aprofunda o abismo tecnológico, marginalizando o agricultor familiar e as cooperativas locais, que carecem de ferramentas acessíveis para otimizar sua produção.

O Agroly surge para preencher essa lacuna, atuando diretamente como uma ferramenta de **democratização tecnológica**. Ao traduzir arquiteturas de software robustas e engenharia de dados complexa em uma interface intuitiva, móvel e funcional (inclusive em cenários de baixa ou nenhuma conectividade), o projeto transforma a eficiência técnica em impacto social tangível.

2. O CENÁRIO DE MARICÁ: UM ECOSSISTEMA PROPÍCIO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL

A cidade de Maricá, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, consolidou-se internacionalmente como um laboratório vivo de economia solidária e políticas públicas de redistribuição de renda. Iniciativas pioneiras, tais como a Moeda Social Mumbuca, o Banco Mumbuca, o fomento à agroecologia urbana e o incentivo às hortas comunitárias, demonstram que o município possui uma visão clara: o desenvolvimento econômico deve caminhar lado a lado com a justiça social.

Nesse contexto, o produtor rural de Maricá — seja ele focado na produção orgânica do Caju, nas zonas agrícolas de Espraiado e Ubatiba, ou integrado aos programas municipais de compras públicas (como o fornecimento de merenda escolar) — enfrenta desafios específicos:

- **Ausência de Controle Técnico-Financeiro:** A transição da agricultura de subsistência para um modelo sustentável e rentável exige dados sobre custos de insumos (inventory_item) e fluxo de caixa (finance).
- **Desperdício e Previsibilidade:** A falta de registros históricos de safras (season) e manejo do solo (crop) impede o planejamento a longo prazo e a mitigação de quebras de safra devido a fatores climáticos.
- **Barreiras de Infraestrutura:** A conectividade intermitente em áreas rurais mais afastadas dos centros urbanos inviabiliza o uso de sistemas tradicionais baseados inteiramente na nuvem.

O Agrolly desenha-se como a infraestrutura digital que faltava para potencializar as políticas públicas já existentes no município, conectando os planos da gestão pública à realidade operacional do trabalhador do campo.

3. PILARES DE INOVAÇÃO SOCIAL DO PROJETO AGROLLY

A inovação social ocorre quando uma solução tecnológica resolve um problema coletivo de forma mais eficaz, sustentável e justa do que as alternativas existentes, empoderando os beneficiários. O Agrolly estrutura sua inovação social através de quatro pilares fundamentais:

A. Inclusão Digital e Democratização do Acesso à Tecnologia

A exclusão digital não se resume à falta de acesso à internet, mas engloba também a incapacidade de utilizar ferramentas digitais para melhorar as condições de vida e trabalho. O Agrolly promove a inclusão digital por meio de:

- **Arquitetura Offline-First:** Reconhecendo que o produtor rural trabalha em zonas de sombra de sinal de rede, o aplicativo funciona de maneira 100% local, armazenando dados no dispositivo e realizando a sincronização inteligente com os servidores centrais assim que uma conexão segura for detectada. Isso garante dignidade operacional contínua, sem exclusão por falta de infraestrutura de telecomunicações.
- **Design Inclusivo e Focado na Experiência do Usuário (UX):** A interface foi concebida para que pessoas com diferentes níveis de letramento digital possam navegar de forma autônoma. O uso de componentes visuais claros

substitui planilhas complexas de Excel ou anotações em papel que frequentemente se perdem.

B. Emancipação Econômica e Gestão Consciente do Pequeno Produtor

O módulo financeiro do Agroly atua como um agente de educação financeira prática. Ao registrar de forma simples as despesas com sementes, adubos, defensivos e horas de trabalho, o agricultor familiar passa a compreender a real margem de lucro de sua produção.

- **Precificação Justa:** Sabendo o custo real por talhão (plot) ou por tipo de cultura (crop), o produtor ganha poder de barganha frente a intermediários e atravessadores, podendo estipular preços justos para a venda em feiras locais ou para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- **Sustentabilidade Financeira:** A ferramenta mitiga o endividamento rural ao antecipar os fluxos de caixa e destacar as épocas de maior investimento e maior retorno financeiro dentro do ciclo anual de safras.

C. Apoio à Agroecologia, Sustentabilidade e Transição Verde

Em alinhamento com as diretrizes de sustentabilidade de Maricá, o Agroly permite o monitoramento detalhado do manejo da terra.

- **Rastreabilidade e Histórico:** O registro das atividades de campo e logs de manejo (field_log) permite que o produtor comprove práticas sustentáveis, facilitando a obtenção de selos de produção orgânica e agroecológica.
- **Otimização de Insumos:** Através do controle rigoroso de estoque e aplicação, o sistema ajuda a evitar o desperdício de insumos, reduzindo o impacto ambiental no solo e nos lençóis freáticos da região.

D. Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo Local

A plataforma foi desenhada para permitir que os dados, embora isolados por propriedade, possam gerar relatórios consolidados que apoiem decisões coletivas. Se um grupo de produtores locais utiliza o sistema, uma associação ou cooperativa de Maricá pode consolidar demandas de insumos em grande escala (comprando mais barato de forma coletiva) ou prever o volume total de colheita que a cidade terá de

determinado alimento nos meses seguintes, garantindo a segurança alimentar do município.

4. METAS, IMPACTOS ESPERADOS E INDICADORES DE SUCESSO

Para avaliar a eficácia do Agrolly enquanto política privada de interesse público em Maricá, o projeto baliza-se pelos seguintes impactos e seus respectivos indicadores de mensuração:

Área de Impacto	Benefício Social Prático	Indicador de Sucesso
Eficiência Operacional	Redução do tempo gasto com burocracia e anotações manuais, aumentando o tempo disponível para o manejo técnico e convívio familiar.	Horas semanais poupadas na gestão administrativa da propriedade.
Renda Familiar Rural	Incremento na margem de lucro líquida do produtor através da eliminação de desperdícios no estoque.	Percentual de aumento do lucro líquido anual por propriedade assistida.
Apoio a Políticas Públicas	Integração indireta com o ecossistema da Moeda Mumbuca, permitindo que a gestão financeira do app dialogue com as vendas locais.	Volume de transações agrícolas mapeadas e geridas através da plataforma.
Sustentabilidade	Redução do uso empírico e incorreto de defensivos e fertilizantes através do registro de eficácia por safra.	Índice de redução de desperdício de insumos em estoque.

5. CONCLUSÃO

O projeto **Agroly** não se limita à entrega de uma solução de software; ele propõe uma intervenção social estruturante. Em uma cidade como Maricá, onde a inovação é vista como um direito do cidadão e uma ferramenta de soberania econômica, implantar uma tecnologia que empodera o produtor de alimentos significa fortalecer a base da pirâmide social.

Ao descentralizar o acesso a ferramentas de inteligência de dados, o Agroly transforma o agricultor local em um gestor de alta performance, garantindo que o campo continue a produzir com sustentabilidade, dignidade, autonomia e, acima de tudo, prosperidade social.